

Il tuo percorso di oggi

05/10/2026

1. Science

Fisher information e Cramér-Rao bound (giorno 5/10)

[contenuto per l'email]

Ciao! Bentornato al nostro appuntamento quotidiano. Oggi, sesta tappa del nostro percorso, facciamo un salto concettuale fondamentale: passiamo dal mondo frequentista a quello **bayesiano**, introducendo la **Disuguaglianza di van Trees** (spesso nota come *Bayesian Cramér-Rao Bound*).

Finora abbiamo trattato il parametro

$$\theta$$

come una costante ignota ma deterministica. Nell'inferenza bayesiana, invece,

$$\theta$$

è una variabile aleatoria dotata di una distribuzione a priori (prior)

$$p(\theta)$$

. Di conseguenza, il limite inferiore sulla varianza di uno stimatore unbiased non dipende più solo dalla verosimiglianza dei dati, ma incorpora anche l'informazione portata dal prior.

La disuguaglianza di van Trees estende il concetto di Informazione di Fisher al caso in cui si stima una funzione

$$\psi(\theta)$$

di un parametro aleatorio. Sotto opportune condizioni di regolarità, per qualsiasi stimatore

$$\hat{\psi}(X)$$

con bias

$$b(\theta) = \mathbb{E}[\hat{\psi}(X)] - \psi(\theta)$$

, il MSE è bounded da:

$$\mathbb{E}[(\hat{\psi}(X) - \psi(\theta))^2] \geq \frac{1}{\mathbb{E}[\frac{d}{d\theta} \psi(\theta)]^2} + \frac{1}{\mathbb{E}[\frac{d}{d\theta} \psi(\theta)]^2} \mathbb{E}[\frac{d}{d\theta} b(\theta)]^2$$

Dove

$$J(X) = \mathbb{E}_{X|\theta} \left[\left(\frac{d}{d\theta} \log p(X|\theta) \right)^2 \right]$$

è la classica Informazione di Fisher dei dati, e **

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[\left(\frac{d}{d\theta} \log p(\theta) \right)^2 \right]$$

** è l'informazione di Fisher associata alla distribuzione *a priori*.

Dal punto di vista computazionale, specialmente in contesti ad alta dimensionalità come i modelli gerarchici o il Deep Learning bayesiano, calcolare analiticamente queste aspettative è impossibile. Ecco come implementiamo una stima numerica del bound di van Trees in Python, sfruttando il campionamento e il calcolo dei gradienti (compatibile con framework come PyTorch):

```

import numpy as np

def compute_vantrees_bound(theta_samples, log_prior_grad_fn, log_lik_grad_fn):
    """
    Stima empirica del bound di van Trees per un parametro scalare.
    """
    n_samples = len(theta_samples)

    # Derivate del log-prior e del log-likelihood campionate
    grad_prior = np.array([log_prior_grad_fn(t) for t in theta_samples])
    grad_lik = np.array([log_lik_grad_fn(t) for t in theta_samples])

    # Informazione di Fisher totale J(X) + J(theta) stimata come media empirica dei gradienti
    al quadrato
    j_theta = np.mean(grad_prior**2)
    j_x = np.mean(grad_lik**2)

    total_fisher_info = j_x + j_theta

    # Bound di van Trees per lo stimatore identità (psi(theta) = theta, bias = 0)
    bound = 1.0 / total_fisher_info
    return bound

```

Questo strumento ti permette di valutare i limiti fondamentali delle prestazioni nei tuoi modelli bayesiani, stabilendo una baseline teorica prima di applicare tecniche di stima variazionale o MCMC.

Per approfondire:

1. Van Trees, H. L. (2001). *Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part I*. John Wiley & Sons.
2. Gill, R. D., & Levit, B. Y. (1992). *Applications of the van Trees inequality: a Bayesian Cramér-Rao bound*. Bernoulli.

Distribuzioni di probabilità usate in finanza (giorno 5/5)

[contenuto per l'email]

Ciao! Eccoci al traguardo di questo mini-percorso sulle distribuzioni di probabilità in finanza. Finora abbiamo smontato il mito della normalità dei rendimenti, esplorato la log-normale, introdotto le code pesanti con le distribuzioni di Student-t e affrontato l'inferenza per le distribuzioni stabili. Oggi tiriamo le somme e guardiamo al quadro d'insieme.

Oltre la singola variabile: la prospettiva multivariata e sistemica

Se guardi alla letteratura avanzata (come i lavori pionieristici di Rama Cont sulle proprietà stilizzate dei rendimenti finanziari o i manuali di ingegneria finanziaria quantitativa), emerge un limite fondamentale: modellare i singoli asset non basta. Il vero rischio in finanza è correlato e sistemico.

Quando passiamo a un portafoglio di

d

asset, la distribuzione congiunta

$$P(X_1, X_2, \dots, X_d)$$

richiede strumenti che vadano oltre la semplice matrice di covarianza (che fallisce miseramente in presenza di code pesanti e dipendenze non lineari). Qui entrano in gioco due concetti chiave della letteratura scientifica moderna:

1. **Le Copule (Copulas):** Derivate dal teorema di Sklar, permettono di disaccoppiare le distribuzioni marginali di ogni singolo asset dalla loro struttura di dipendenza.

$$\mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \dots, X_d \leq x_d) = C(F_1(x_1), \dots, F_d(x_d))$$

In Python, librerie come `copulas` o implementazioni custom basate su `scipy.optimize` permettono di stimare copule di Archimede o Gaussiane/t-Copulas per catturare il fenomeno del *tail dependence* (la tendenza degli asset a crollare tutti insieme durante i panic market).

2. Matrici di Covarianza Robuste e Random Matrix Theory (RMT): Quando il numero di asset

d

è grande rispetto alle osservazioni

T

, la matrice di correlazione empirica è rumorosa. La RMT (vedi i lavori di Jean-Philippe Bouchaud) permette di filtrare il rumore e isolare i "segnali" reali di rischio sistemico.

Sintesi complessiva del percorso (Giorno 1 - 5)

In questi cinque giorni hai costruito un framework rigoroso per gestire l'incertezza nei mercati:

- * **Giorno 1:** Abbiamo superato l'ipotesi gaussiana, analizzando curtosi e asimmetria empirica.
- * **Giorno 2:** Abbiamo formalizzato il moto browniano geometrico e la distribuzione log-normale, base del Prezzamento di Black-Scholes.
- * **Giorno 3:** Abbiamo introdotto la T di Student per catturare la leptocurtosi empirica.
- * **Giorno 4:** Siamo entrati nel regno delle code pesanti e dei processi stabili, gestendo la stima numerica avanzata con `scipy.stats`.
- * **Giorno 5:** Abbiamo riconosciuto che la modellazione univariata è solo il mattone di partenza per la gestione del portafoglio tramite copule e teoria delle matrici casuali.

Hai ora le basi statistiche e computazionali per affrontare problemi di Value at Risk (VaR), Expected Shortfall e ottimizzazione di portafoglio con gli occhi di un quantitative analyst moderno. Buon lavoro con il codice!

Riferimenti:

- Cont, R. (2001). *Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues*. Quantitative Finance.
- Embrechts, P., McNeil, A., & Straumann, D. (2002). *Correlation and dependence in risk management: properties and pitfalls*. Risk Management: Value at Risk and Beyond.
- Bouchaud, J. P., & Potters, M. (2003). *Theory of Financial Risks: From Statistical Physics to Risk Management*. Cambridge University Press.

Panoramica delle architetture AI (giorno 5/10)

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al Giorno 5 del nostro percorso sulle architetture AI. Ieri abbiamo scalfito la superficie dei Transformer vedendo come la *Multi-Head Attention* permetta di elaborare sequenze in parallelo. Oggi andiamo a fondo nel motore matematico che rende possibile tutto ciò: il meccanismo di **Self-Attention** in dettaglio.

Mentre le RNN comprimono la storia passata in un unico stato nascosto (perdendo informazione a lungo raggio), la Self-Attention calcola direttamente le relazioni tra *qualsiasi* coppia di token in una sequenza, indipendentemente dalla loro distanza.

Il paradigma Query-Key-Value (QKV)

Immagina un database o un sistema di information retrieval. Per ogni token, la rete proietta il vettore di

embedding

x_i

in tre spazi distinti tramite matrici di peso apprese (

W_Q, W_K, W_V

):

* **Query (

Q

)**: Cosa sta cercando il token corrente?

* **Key (

Key

)**: Cosa contiene il token per farsi trovare?

* **Value (

V

)**: Qual è l'informazione effettiva da passare se c'è una corrispondenza?

La formula dello *Scaled Dot-Product Attention*, introdotta da Vaswani et al., è:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Analisi statistica e computazionale del fattore di scala (

$\sqrt{d_k}$

)

Perché dividere per la radice quadrata della dimensione delle chiavi (

$\sqrt{d_k}$

)?

Assumendo che le componenti di

q

e

k

siano variabili aleatorie indipendenti con media 0 e varianza 1, il loro prodotto scalare ha media 0 e varianza

d_k

. Quando

d_k

è grande (es. 64 o 512 nei modelli moderni), i valori del prodotto scalare crescono in ampiezza, spingendo la funzione

softmax

in regioni con gradienti estremamente piccoli (fenomeno del *vanishing gradient*). Il fattore di scala

$$\frac{1}{\sqrt{d_k}}$$

riporta la varianza a 1, stabilizzando i gradienti durante la backpropagation.

Cenni di implementazione (PyTorch-style)

Dal punto di vista computazionale, l'operazione è ottimizzata per matrici dense su GPU:

```
import torch
import torch.nn.functional as F

def scaled_dot_product_attention(Q, K, V):
    d_k = Q.size(-1)
    # Calcolo delle score di similarità (Batch matrix multiplication)
    scores = torch.matmul(Q, K.transpose(-2, -1)) / (d_k ** 0.5)
    # Normalizzazione probabilistica
    weights = F.softmax(scores, dim=-1)
    # Somma pesata dei Value
    return torch.matmul(weights, V), weights
```

La complessità computazionale per layer è

$$O(n^2 \cdot d)$$

, dove

$$n$$

è la lunghezza della sequenza. Questo spiega perché scalare i contesti oltre le centinaia di migliaia di token richiede approssimazioni (es. FlashAttention o Sparse Attention).

Domani faremo il salto applicativo verso i modelli *Encoder-only*, analizzando in dettaglio l'architettura BERT e il suo pre-training basato su Masked Language Modeling.

Riferimenti bibliografici:

1. Vaswani, A., et al. (2017). "Attention Is All You Need", NeurIPS.
2. 3Blue1Brown (2023). "But what is a GPT? Visual intro to transformers" (per l'intuizione geometrica di Q, K, V).

2. Reading

[contenuto per l'email]

Carissimo studente,

Benvenuto al nostro penultimo appuntamento nel vasto e vertiginoso mondo de *I fratelli Karamazov*. Nei nostri incontri passati abbiamo assistito alla dissolutezza di Fëdor Pavlovi■, al dramma morale dei tre fratelli (più Smerdjakov), fino all'apice filosofico del colloquio nella taverna tra Ivan e Alyosha e alla morte, seguita dal tragico disinganno spirituale, del vecchio starec Zosima.

Oggi ci addentriamo nel **quarto blocco** del romanzo, la sezione che ruota interamente attorno all'evento più drammatico e oscuro della trama: l'omicidio del capofamiglia e le sue immediate, travolgenti conseguenze giudiziarie e psicologiche.

1. Riassunto della trama

Questo blocco si apre con il clima di spasmodica attesa e terrore che precede il delitto. Fëdor Pavlovi Karamazov viene assassinato nella sua tenuta. Il denaro destinato a Grušen'ka scompare dalla cassetta. Tutti gli indizi convergono immediatamente su un unico, logico, disperato sospettato: Dmitrij. Sappiamo che Dmitrij aveva giurato di uccidere il padre, lo aveva aggredito pubblicamente poco prima brandendo un pestello, ed era stato visto aggirarsi nel giardino con le mani insanguinate e tasche piene di banconote (proprio quelle sottratte).

Tuttavia, la verità narrativa è ben più complessa e sotterranea: il vero assassino materiale è Smerdjakov, il quale ha agito spinto dalle teorie nichiliste di Ivan e dalla sua tacita complicità ("tutto è permesso"). Ivan, colpito da un crollo psicologico devastante e da un senso di colpa paralizzante, si scontra ripetutamente con Smerdjakov in una serie di colloqui allucinanti in cui emerge la tremenda verità sulla complicità morale del secondo figlio Karamazov. Nel frattempo, Dmitrij viene arrestato e sottoposto a un interminabile e umiliante interrogatorio, proclamando la sua innocenza per l'omicidio (pur ammettendo la sua colpevolezza morale e il desiderio di morte nei confronti del padre).

2. Interpretazione: temi, simbolismo e significato

* **La colpa universale e la responsabilità morale:** È il cuore pulsante di questa sezione. Dostoevskij sposta l'attenzione dalla "colpevolezza legale" (Dmitrij è materialmente innocente del delitto, ma colpevole nell'intenzione) alla "colpevolezza ontologica" (Ivan è innocentissimo sul piano materiale, ma colpevole sul piano spirituale per aver desiderato la morte del padre e aver sdoganato l'immoralità con il suo "tutto è permesso").

* **Il doppio e la proiezione:** Smerdjakov funge da cupo alter ego di Ivan. È la parte malata, sordida e razionale del cervello di Ivan che si fa carne e compie l'azione che la coscienza borghese e intellettuale di Ivan non avrebbe mai avuto il coraggio di eseguire direttamente.

* **La giustizia terrena e l'errore giudiziario:** L'inchiesta mostra la fragilità della ragione umana e degli apparati investigativi di fronte al mistero dell'anima. La giustizia umana brancola nel buio, incapace di cogliere la complessità dei moti interiori, e si accontenta di una colpevolezza di superficie.

3. Elementi importanti e personaggi chiave

* **Dmitrij Karamazov:** Travolto dagli eventi, vive questo momento con la furia e insieme con la nobiltà d'animo che lo contraddistinguono. La sua tragedia è l'incapacità di dimostrare la propria innocenza pur essendo, paradossalmente, pronto a espiare una colpa più grande.

* **Ivan Karamazov:** È il personaggio che subisce la trasformazione più acuta. La sua mente brillante crolla sotto il peso del rimorso. È qui che avviene il celeberrimo incontro con il **Diavolo**, una proiezione febbricitante e meschina della sua psiche ormai lacerata dalla follia e dal senso di colpa.

* **Smerdjakov:** Lucido, freddo, sprezzante. Si rivela il vero burattinaio silenzioso del delitto, capace di smontare le certezze intellettuali di Ivan con agghiacciante semplicità cinica.

4. Passaggi significativi

Per cogliere l'abisso in cui sprofonda Ivan di fronte al suo doppio-creatura, Smerdjakov, basti pensare alla natura dei loro colloqui, in cui la filosofia cede il passo al terrore psichico.

Allo stesso modo, la tragedia di Dmitrij emerge nel momento dell'arresto, quando l'esuberanza vitale si scontra con la fredda burocrazia della legge:

> «*Perché l'uomo è così fatto?*» (un grido che attraversa tutto il dramma dell'interrogatorio, mentre Dmitrij comprende che la sua vita sregolata lo ha reso il capro espiatorio perfetto agli occhi del mondo).

E nella follia febbrile di Ivan, la materializzazione del Diavolo rappresenta il crollo definitivo del razionalismo: un interlocutore mediocre e borghese che incarna la banalità del male e la nausea esistenziale.

Ti aspetto per l'ultimo blocco, il quinto, dove assisteremo al celebre processo e alla definitiva, toccante risoluzione del romanzo. A presto!

3. Philosophy

[contenuto per l'email]

Buongiorno!

Eccoci al quarto giorno del nostro viaggio alla scoperta del pensiero di Martin Heidegger. Finora abbiamo esplorato concetti affascinanti e complessi: dalla differenza ontologica tra l'Essere e gli enti fino alla svolta (*Kehre*), passando per l'analisi del *Dasein*, la temporalità, l'essere-per-la-morte e il linguaggio inteso come "casa dell'essere".

Oggi ci concentriamo sulle **opere principali** di Heidegger, esaminandone la struttura e il contenuto fondamentale. Per comprendere questo autore, infatti, non basta studiare i concetti isolati, ma bisogna percorrere i suoi scritti, che segnano tappe radicali nel suo cammino di pensiero.

Dividiamo la sua produzione in due grandi momenti, corrispondenti al primo e al secondo Heidegger.

1. Il capolavoro del primo periodo: *Essere e Tempo* (*Sein und Zeit*, 1927)

Questo è senza dubbio il testo fondamentale della filosofia del Novecento. Quando fu pubblicato, Heidegger intendeva scriverlo in due parti, ciascuna divisa in tre sezioni. In realtà, vide la luce solo la prima parte (divisa in due sezioni), mentre la seconda parte non fu mai pubblicata nella forma originariamente prevista.

La struttura e il contenuto:

* **Introduzione:** La necessità di riproporre la domanda sull'Essere, che la tradizione filosofica avrebbe dimenticato (oblio dell'essere).

Prima Sezione: *L'analisi analitica dell'Esserci* (*Dasein*). Qui Heidegger studia l'uomo non come soggetto astratto, ma come quell'ente che ha la peculiarità di interrogarsi sull'essere. Vengono analizzati l'essere-nel-mondo, la cura (*Sorge**), la deiezione nella quotidianità e l'inautenticità (il "si" impersonale).

* **Seconda Sezione:** La temporalità e la storicità. L'Esserci scopre la propria autenticità guardando in faccia la propria fine: l'**essere-per-la-morte**. La temporalità viene rivelata come l'orizzonte fondamentale di ogni comprensione dell'essere.

Perché l'opera è rimasta incompiuta? Perché Heidegger si rese conto che il linguaggio della metafisica tradizionale (usato nella prima parte) non bastava per esprimere l'Essere prescindendo dagli enti. Da qui la necessità della *Kehre* (la svolta) e il cambio di registro stilistico.

2. Le opere della svolta e del secondo Heidegger

Dopo il 1930, la scrittura di Heidegger cambia: diventa più evocativa, poetica, frammentaria, simile a una meditazione. Tra le opere più importanti di questo periodo troviamo:

L'origine dell'opera d'arte (Der Ursprung des Kunstwerkes*, 1935-1936):

Contenuto: *Heidegger si interroga su cosa sia veramente un'opera d'arte. Prende ad esempio un dipinto di Van Gogh raffigurante un paio di scarpe contadine. L'opera non è un semplice oggetto utile, ma è il luogo in cui si svela la verità (aletheia*) di un mondo e della terra. Nell'arte, l'Essere "accade".*

Lettera sull'"umanismo" (Über den Humanismus*, 1946):

Contenuto:* Una risposta a un filosofo francese (Jean Beaufret) in cui Heidegger prende le distanze dall'umanismo tradizionale (che pone l'uomo al centro come padrone del mondo). Per Heidegger, l'uomo non è il padrone dell'essere, ma il suo **"pastore"** o il suo "custode". L'uomo esiste per ascoltare e custodire l'Essere.

In cammino verso il linguaggio (Unterwegs zur Sprache*, 1959):

Contenuto: *Una raccolta di saggi in cui si approfondisce il tema del linguaggio non come strumento di comunicazione umano, ma come evento autonomo in cui l'Essere stesso si manifesta all'uomo (il famoso detto: "Il linguaggio è la casa dell'essere"*).*

Un esempio concreto: le scarpe di Van Gogh

Per capire come Heidegger struttura i suoi scritti nei saggi d'arte, pensa a quando guardi un paio di vecchie scarpe da contadino.

* **Dal punto di vista dell'ente (utilità):** Sono scarpe fatte di cuoio, serve per camminare nei campi, hanno un valore economico.

* **Dal punto di vista dell'opera d'arte (secondo Heidegger):** Se guardi il quadro di Van Gogh, quelle scarpe ti parlano della fatica della contadina, del legame con la terra, della solitudine e della resistenza alla natura. L'opera d'arte "apre" un mondo e mostra l'Essere delle cose al di là della loro semplice funzione pratica.

Domani ci attende il quinto e ultimo giorno di questo blocco, in cui faremo una sintesi complessiva dell'eredità di Heidegger e del suo impatto sulla filosofia contemporanea.

A presto,
Il tuo tutor di filosofia

4. German

Herzlichen Glückwunsch! Siamo arrivati all'ultimo giorno di questo blocco di studio (Giorno 5). Oggi ci dedichiamo a un momento fondamentale: il **test e ripasso generale** di tutto ciò che abbiamo visto in questi giorni (saluti, presentazioni, formule di cortesia e, in particolare, la differenza tra il registro formale e informale).

Prima di metterti alla prova, facciamo un brevissimo ripasso:

Informale (du): Si usa con amici, familiari e persone della stessa età. (Es. Wie heißt du?*)

Formale (Sie): Si usa con sconosciuti, persone più anziane o in contesti professionali. (Es. Wie heißen Sie?*)

Ora tocca a te! Mettiti alla prova con questo piccolo test per verificare i tuoi progressi.

Test di fine blocco (A1)

Esercizio 1: Formale o Informale?

Indica se le seguenti frasi richiedono il "Du" (informale) o il "Sie" (formale).

1. Parli con il tuo capo: "Wie geht es _____?" (dirgli "tu" o "Lei"?)
2. Parli con un tuo compagno di corso: "Woher kommst _____?"

Esercizio 2: Traduzione e completamento

Traduci le seguenti frasi o completa gli spazi vuoti.

3. Buongiorno Signora Müller! (Traduzione)

-
4. Piacere, io mi chiamo Anna. (Traduzione)

-
5. Come stai? (Informale)

-
6. Arrivederci! (Formale)
-

Soluzioni

1. **Sie** (Il capo richiede sempre il registro formale).
2. **du** (Con un compagno di corso si usa il registro informale).
3. *Guten Morgen, Frau Müller!*
4. *Freut mich, ich heiße Anna.* (oppure *Ich bin Anna.*)
5. *Wie geht es dir?*
6. *Auf Wiedersehen!*

5. Coding

Ciao! Ben tornato alla nostra sessione quotidiana di Python. Visto che padroneggi già molto bene le comprehension, le closure, le funzioni di ordine superiore, il modulo `functools` e le espressioni regolari, oggi facciamo un ulteriore passo avanti combinando alcuni di questi concetti in uno scenario reale.

Oggi ci concentriamo su un problema classico del mondo backend/sysadmin: l'analisi e la trasformazione di flussi di dati testuali (stream di log) applicando politiche dinamiche definite tramite closure e funzioni di ordine superiore.

1. L'Esercizio di Oggi: "Il Filtro di Sicurezza Dinamico per Log di Accesso"

Immagina di dover sviluppare un sistema per mascherare informazioni sensibili all'interno di file di log Web (indirizzi IP e token di sessione) prima che vengano archiviati o inviati a un servizio di terze parti.

Scrivi una funzione factory chiamata `crea_filtro_log` che accetti una lista di regole (ciascuna definita come un dizionario o una tupla con nome del campo, pattern regex e una funzione di

trasformazione/mascheramento).

La funzione deve restituire una **closure** (cioè una funzione di elaborazione) che, presa una stringa di log grezza:

1. Utilizzi le regex con gruppi nominati per identificare i campi sensibili.
2. Sfrutti l'unpacking e le funzioni di ordine superiore (come `map` o `filter` combinate con `functools.reduce`) per applicare le trasformazioni in catena.
3. Restituisca la riga di log ripulita.

Requisiti specifici:

- Gestisci almeno due pattern: un indirizzo IPv4 (es. `192.168.1.50` -> mascherato come `***.***.***.***` o simili) e un token alfanumerico (es. `token=XYZ123` -> `token=*****`).
- La factory deve compilare le regex in anticipo (usando `re.compile`) per garantire efficienza (currying/chiusura sullo stato compilato).

2. Soluzione

Ecco una soluzione pulita, idiomatica e pronta all'uso:

```
import re
from functools import reduce

def crea_filtro_log(regole):
    """
    Factory di funzioni che crea una closure per il mascheramento dei log.

    :param regole: Lista di tuple/dizionari contenenti:
    (nome_regola, pattern_regex_compilato, funzione_mascheramento)
    """
    # Ottimizzazione: pre-compiliamo le regex e memorizziamo le regole nello scope della closure
    regole_compilate = [
        (nome, re.compile(pattern), func)
        for nome, pattern, func in regole
    ]

    def applica_filtro(riga_log):
        """
        Closure che applica in sequenza tutte le regole di mascheramento alla riga.
        Usa functools.reduce per comporre le trasformazioni sulla stringa.
        """
        # Funzione di utilità interna per applicare una singola regola usando re.sub con callback
        def applica_regola_singola(testo, regola):
            _, pattern, func_mask = regola
            # re.sub accetta una funzione come secondo argomento (callback) che riceve il match object
            return pattern.sub(func_mask, testo)

        # Usiamo reduce per accumulare le trasformazioni della stringa attraverso tutte le regole
        riga_pulita = reduce(applica_regola_singola, regole_compilate, riga_log)
        return riga_pulita

    return applica_filtro

# --- Esempio di utilizzo ---

if __name__ == "__main__":
    # Definiamo le funzioni di mascheramento specifiche
    mascheras_ip = lambda match: "****.***.***.***"
    maschera_token = lambda match: f"{match.group('prefix')}*****"
```

```
# Configuriamo le regole: (Nome, Pattern Regex con gruppi, Funzione di trasformazione)
regole_sicurezza = [
    ("IP", r"\b(?:clientX>\d{1,3}(?:\.\d{1,3}){3})\b", maschera_ip),
    ("TOKEN", r"(?P<prefix>token=)[A-Za-z0-9]+", maschera_token)
]

# Creiamo il nostro filtro specializzato tramite la factory
filtra_log = crea_filtro_log(regole_sicurezza)

# Log di esempio
log_grezzo = '192.168.1.100 - - [10/Oct/2023:13:55:36] "GET /index.html" token=AB78Xyz99Q'

# Elaborazione
log_sicuro = filtra_log(log_grezzo)

print("Originale:", log_grezzo)
print("Modificato:", log_sicuro)
```

3. Spiegazione dei Costrutti Usati

1. Closure e Factory di funzioni (crea_filtro_log):

La funzione esterna agisce da "costruttore". Riceve le regole di configurazione e le memorizza. La funzione interna (applica_filtro) "ricorda" queste variabili grazie allo scope di chiusura (closure). Questo evita di dover ricompilare le regex o ripassare le configurazioni ad ogni singola riga di log analizzata, migliorando le performance.

2. re.compile e re.sub con callback:

All'interno della closure, le espressioni regolari vengono pre-compilate nella fase di creazione. Usiamo re.sub passando una funzione (func_mask) come argomento: Python invoca questa funzione passando l'oggetto Match corrente, permettendoci di decidere dinamicamente come sostituire il testo trovato (ad esempio mantenendo un prefisso come token= e oscurando il resto).

3. functools.reduce:

Abbiamo usato reduce per applicare una lista sequenziale di trasformazioni (regole_compile) su un valore iniziale (riga_log). Prende la funzione accumulatrice applica_regola_singola, la applica alla prima regola aggiornando la stringa, passa il risultato alla seconda regola, e così via. È l'equivalente funzionale di un ciclo for di accumulo, ma molto più espressivo in una pipeline di dati.

4. Unpacking e Gruppi Nominati nelle Regex:

Nella definizione delle regole e tramite l'unpacking nella list comprehension iniziale (for nome, pattern, func in regole), separiamo nettamente la configurazione dalla logica. Inoltre, l'uso di gruppi nominati nelle regex ((?P<prefix>...)) rende le funzioni di callback più leggibili e robuste rispetto all'uso dei gruppi numerici posizionali.

6. Poker theory

Ciao! Benvenuto alla nostra quarta lezione di strategia per il Texas Hold'em.

Finora abbiamo fatto passi da gigante: abbiamo capito che la **posizione** è il nostro superpotere al tavolo, che i nostri **range di apertura** devono ampliarsi man mano che ci spingiamo verso il bottone, e che la **size di apertura** deve essere sempre costante (intorno a 2.2x - 2.5x) per non dare indizi agli

avversari sulla forza delle nostre carte.

Oggi facciamo un passo logico fondamentale: passiamo dall'azione di *aprire* il piatto (quando nessun altro lo ha fatto prima di noi) a **cosa fare quando qualcun altro ha già aperto**.

Il concetto chiave di oggi è la **Reazione all'Apertura: 3-Bettare o Foldare (e il concetto di "Cold Call")**.

Cos'è una 3-Bet?

Nel poker, il primo rilancio pre-flop (l'apertura) è considerato la "2-bet" (i bui sono la 1-bet). Di conseguenza, se un giocatore apre il gioco e tu decidi di rilanciare ulteriormente prima del flop, stai facendo una **3-bet**.

Quando un avversario apre il gioco, la reazione istintiva dei principianti è spesso quella di "chiamare" (flat call) per vedere il flop con una mano decente. **Questo è uno degli errori più costosi nel poker moderno.**

Perché il "Cold Call" è una trappola

Fare *cold call* (chiamare un'apertura da fuori posizione o senza aver già messo soldi nel piatto come buio) significa:

1. Giocare spesso fuori posizione contro l'aggressore originale.
2. Invitare altri giocatori a entrare nel piatto (multi-way pot), riducendo drasticamente le tue probabilità di vincita.
3. Permettere a mani deboli di vedere un flop a basso costo.

La soluzione strategica solida? **Polarizzare e Aggredire**. Quando decidi di continuare contro un'apertura, dovresti quasi sempre scegliere tra due opzioni: **Rilanciare (3-bet)** o **Foldare**.

La regola d'oro della 3-bet

Con quali mani facciamo 3-bet?

* **Per Valore (Value)**: Mani fortissime con cui vogliamo costruire un piatto grosso (es.

AA, KK, QQ, AK

).

* **In Bluff (o Semi-Bluff)**: Mani che bloccano le mani forti dell'avversario e che giocano bene se veniamo chiamati (es. assi suited bassi come

A5s, A4s

, o connector medi come

76s

). Queste mani hanno "giocabilità" post-flop e rimuovono combinazioni di mani mostro dal range dell'avversario.

Esempio Pratico al Tavolo

Siamo a un tavolo 6-max No-Limit Hold'em (

1/

2).

Un giocatore solido apre il gioco da **Cutoff (CO)** a

(2.5x).

Noi siamo seduti al **Button (BTN)** e guardiamo le nostre carte: **

A♠ 5♠

** (Asso-Cinque di picche).

L'errore del principiante: Pensare "Ho un Asso, è una buona mano, faccio solo call per vedere un flop".

* **La giocata da professionista (3-Bet in semi-bluff):** Decidiamo di rilanciare a

15

(circa 3x la sua size).

Perché questa mossa è superiore?

1. **Fold Equity:** Spesso il Cutoff folderà mani marginali che aveva aperto, facendoci vincere il piatto immediatamente senza fatica.
2. **Rimozione di Assi:** Avendo un Asso in mano, riduciamo drasticamente la probabilità che il nostro avversario abbia

AK

O

AQ

.

3. **Giocabilità:** Anche se veniamo chiamati, abbiamo posizione, l'iniziativa (aggressività) e il potenziale di chiudere scale o colori che l'avversario non si aspetta. Se il flop apre con un Asso o progetti di picche, avremo vita facile.

Ricorda: nel poker pre-flop, l'aggressività è quasi sempre premiata rispetto alla passività.

Alla prossima lezione!

7. News

Ecco il riassunto delle principali notizie di oggi, che spaziano dalla politica internazionale agli aggiornamenti su economia, tecnologia e attualità globale.

* **Iran, Usa ritirano i bombardieri B-1 dalla base Raf in Gran Bretagna** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Gli Stati Uniti hanno deciso di ritirare i propri bombardieri B-1 dalla base della Raf situata in Gran Bretagna. La mossa rientra nelle dinamiche strategiche e nei movimenti militari legati all'area mediorientale. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli operativi sul futuro posizionamento dei velivoli.

* **Pressing del Psoc e del governo, Sanchez verso il voto anticipato** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Il Partito Socialista e il governo spagnolo stanno esercitando un forte pressing politico. Il premier Pedro Sanchez potrebbe presto annunciare la convocazione di elezioni anticipate. L'appuntamento con le urne sarebbe fissato per il 29 novembre.

* **Brasile, Bolsonaro vince al primo turno con 47%, Lula al 45%: si va al ballottaggio il 25/10** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Flavio Bolsonaro ha battuto Lula al primo turno, ottenendo il 47,14% dei voti

contro il 45,03% del presidente uscente. La sfida decisiva per la presidenza del Brasile si terrà al ballottaggio previsto per il 25 ottobre, con un'affluenza registrata al 79%. I due candidati si contendono la guida del Paese divisi da circa due milioni e mezzo di preferenze.

* **Trump affida l'IA al capo dei Servizi: Clayton nuovo «zar» della Super Intelligence** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Jay Clayton è stato nominato nuovo responsabile per la Super Intelligence da Donald Trump. Avrà a disposizione 120 giorni per valutare rischi e opportunità legati ai sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. L'iniziativa si muove sullo sfondo della competizione tecnologica con Pechino e del rapporto con le grandi aziende del settore.

* **Dal 7 ottobre a oggi, i 3 anni che hanno cambiato il Medio Oriente in 30 date** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Ricorrono tre anni dall'attacco del 7 ottobre 2023, in cui Hamas uccise 1.300 israeliani e ne rapì 250. La guerra scaturita da quegli eventi ha profondamente ridisegnato gli equilibri geopolitici dell'intera regione mediorientale. Il bilancio del conflitto viene tracciato attraverso trenta date chiave di questo triennio.

* **Flydubai, Netanyahu ordina indagine sulla sicurezza dell'aviazione civile straniera** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato un'indagine approfondita sulla sicurezza dell'aviazione civile straniera. L'incarico di guidare le verifiche è stato affidato al direttore del Consiglio per la sicurezza nazionale. La misura riguarda tutti gli aspetti legati ai voli diretti in Israele, inclusi quelli operati da compagnie come Flydubai.

* **Rapporto shock dell'Onu: nel 2026 15.000 civili morti o feriti in Ucraina** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite stima che nel 2026 i civili vittime del conflitto in Ucraina tra morti e feriti abbiano raggiunto quota 15.000. Intanto, si registra la visita del cancelliere tedesco nella capitale ucraina mentre si intensificano gli attacchi russi. Berlino esprime forte preoccupazione per la minaccia futura della macchina da guerra di Mosca.

* **Sbarca a Olbia il Sardinia boat show** (Il Sole 24 Ore - Economia): La storica Fiera nautica di Sardegna cambia nome e location, trasferendosi ufficialmente da Porto Rotondo a Olbia. La manifestazione ha assunto la denominazione di Sardinia boat show. La prossima edizione dell'evento si prepara ad accogliere operatori e appassionati nel nuovo spazio espositivo.

* **Barcolana, la festa del mare conquista Trieste** (Il Sole 24 Ore - Economia): Trieste si accende nel prossimo fine settimana per ospitare la 58esima edizione della regata velica internazionale «Barcolana presented by Generali». L'evento rappresenta il grande appuntamento che tradizionalmente chiude la stagione delle regate estive. La manifestazione unisce da sempre lo spirito sportivo alla festa popolare legata al mare.

* **La stagione più lunga: l'Arena di Verona raggiunge il record di incassi** (Il Sole 24 Ore - Economia): L'Arena di Verona ha chiuso oltre tre mesi di spettacoli registrando il record storico di incassi, sfiorando i 37 milioni di euro. La stagione ha fatto segnare numeri particolarmente positivi anche sul fronte demografico. Il pubblico under 30 ha infatti superato l'11% degli spettatori totali.

* **Le relazioni non sono una perdita di tempo: rendono possibile la performance** (Il Sole 24 Ore - Tecnologia): Le organizzazioni tendono ancora a considerare erroneamente le relazioni interpersonali come un aspetto marginale e slegato dai risultati lavorativi. Al contrario, la ricerca dimostra che il capitale relazionale è il presupposto fondamentale per rendere possibile la performance. Troppo spesso i legami umani vengono confusi con un mero svago da collocare al di fuori del lavoro vero e proprio.

* **L'IA è comoda da indossare, ma la moneta di scambio è la privacy** (Il Sole 24 Ore - Tecnologia): Dispositivi indossabili come occhiali, spille e anelli integrano l'intelligenza artificiale nei gesti di tutti i giorni. Se da un lato questa tecnologia offre una maggiore comodità d'uso, dall'altro solleva importanti questioni di riservatezza. Il nodo centrale riguarda la tutela e il consenso di chi si trova a essere ripreso o monitorato involontariamente.

* **Pokémon Mania: per i Millennial non è solo collezionismo** (Il Sole 24 Ore - Tecnologia): Il mercato delle carte collezionabili dei Pokémon ha ormai ampiamente superato i confini della semplice passione

nostalgica per i Millennial. Queste collector's item vengono oggi trattate a tutti gli effetti come asset alternativi d'investimento. A confermarlo sono gli operatori del settore, che evidenziano la trasformazione di questo fenomeno economico.

* **Kagi Ends Orion Browser Development for Linux, Will Open-Source It** (Hacker News (top stories)): Gli sviluppatori di Kagi hanno deciso di interrompere lo sviluppo del browser Orion per i sistemi Linux. In concomitanza con lo stop al progetto proprietario, il codice sorgente verrà rilasciato in modalità open-source. La notizia ha suscitato l'interesse della community degli sviluppatori di software libero.

* **Nearly 200 people under observation after Irkutsk lab worker dies from plague** (Hacker News (top stories)): Circa 200 persone sono attualmente poste sotto stretta osservazione medica a seguito della morte di un lavoratore di laboratorio a Irkutsk. Il decesso è avvenuto a causa della peste, scatenando immediate misure sanitarie preventive. Le autorità locali stanno monitorando i contatti per evitare la diffusione del contagio.

* **Powerless F1 drivers frustrated by Bahrain F1 software glitch** (Hacker News (top stories)): Alcuni piloti di Formula 1 hanno espresso forte frustrazione a causa di un grave problema tecnico legato a un glitch software durante le sessioni in Bahrain. Il malfunzionamento ha privato i bolidi di potenza, generando reazioni molto critiche tra gli addetti ai lavori. L'episodio ha riacceso il dibattito sull'affidabilità dei sistemi elettronici impiegati nel motorsport.

* **A 40ms Go garbage collector pause caused by swap** (Hacker News (top stories)): Un'analisi tecnica approfondita ha evidenziato come l'utilizzo dello spazio di swap possa provocare una pausa di ben 40 millisecondi nel garbage collector del linguaggio Go. Il fenomeno dimostra quanto la gestione della memoria virtuale del sistema operativo possa impattare sulle prestazioni delle applicazioni. La scoperta fornisce utili indicazioni agli sviluppatori per l'ottimizzazione dei carichi di lavoro.

* **Self-hosted HTTP tunnels with SSH and Nginx** (Hacker News (top stories)): Viene illustrata una guida pratica per configurare in autonomia dei tunnel HTTP utilizzando gli strumenti standard SSH e Nginx. Questa soluzione permette agli sviluppatori di gestire traffico e connessioni remote senza dipendere da servizi di terze parti. L'approccio self-hosted garantisce maggiore controllo e sicurezza sull'infrastruttura di rete.

* **In the wake of closure, a digital archive of animated materials appears online** (Hacker News (top stories)): A seguito della chiusura degli storici Tippet Studios, è comparso online un archivio digitale che raccoglie materiali di animazione. L'iniziativa permette di preservare il patrimonio visivo e i documenti di produzione legati allo studio. La pubblicazione rappresenta una risorsa preziosa per gli appassionati di storia del cinema e degli effetti speciali.

* **Homa: The end of TCP for AI clusters [video]** (Hacker News (top stories)): Vengono presentati i dettagli del protocollo di rete Homa, proposto come possibile alternativa al tradizionale TCP per l'ottimizzazione dei cluster di intelligenza artificiale. La ricerca punta a superare i colli di bottiglia nelle trasmissioni dati tra server dedicati al machine learning. Il tema è al centro del dibattito nella comunità accademica e sistemistica internazionale.

Iran, Usa ritirano i bombardieri B-1 dalla base Raf in Gran Bretagna — Il Sole 24 Ore - Mondo

Pressing del Psoc e del governo, Sanchez verso il voto anticipato — Il Sole 24 Ore - Mondo

Brasile, Bolsonaro vince al primo turno con 47%, Lula al 45%: si va al ballottaggio il 25/10 — Il Sole 24 Ore - Mondo

Trump affida l'IA al capo dei Servizi: Clayton nuovo «zar» della Super Intelligence — Il Sole 24 Ore - Mondo

Dal 7 ottobre a oggi, i 3 anni che hanno cambiato il Medio Oriente in 30 date — Il Sole 24 Ore - Mondo

Flydubai, Netanyahu ordina indagine sulla sicurezza dell'aviazione civile straniera — Il Sole 24 Ore - Mondo

Rapporto shock dell'Onu: nel 2026 15.000 civili morti o feriti in Ucraina — Il Sole 24 Ore - Mondo

Sbarca a Olbia il Sardinia boat show — Il Sole 24 Ore - Economia

Barcolana, la festa del mare conquista Trieste — Il Sole 24 Ore - Economia

La stagione più lunga: l'Arena di Verona raggiunge il record di incassi — Il Sole 24 Ore - Economia

Le relazioni non sono una perdita di tempo: rendono possibile la performance — Il Sole 24 Ore - Tecnologia

L'IA è comoda da indossare, ma la moneta di scambio è la privacy — Il Sole 24 Ore - Tecnologia

Pokémon Mania: per i Millennial non è solo collezionismo — Il Sole 24 Ore - Tecnologia

Kagi Ends Orion Browser Development for Linux, Will Open-Source It — Hacker News (top stories)

Nearly 200 people under observation after Irkutsk lab worker dies from plague — Hacker News (top stories)

Powerless F1 drivers frustrated by Bahrain F1 software glitch — Hacker News (top stories)

A 40ms Go garbage collector pause caused by swap — Hacker News (top stories)

Self-hosted HTTP tunnels with SSH and Nginx — Hacker News (top stories)

In the wake of closure, a digital archive of animated materials appears online — Hacker News (top stories)

Homa: The end of TCP for AI clusters [video] — Hacker News (top stories)